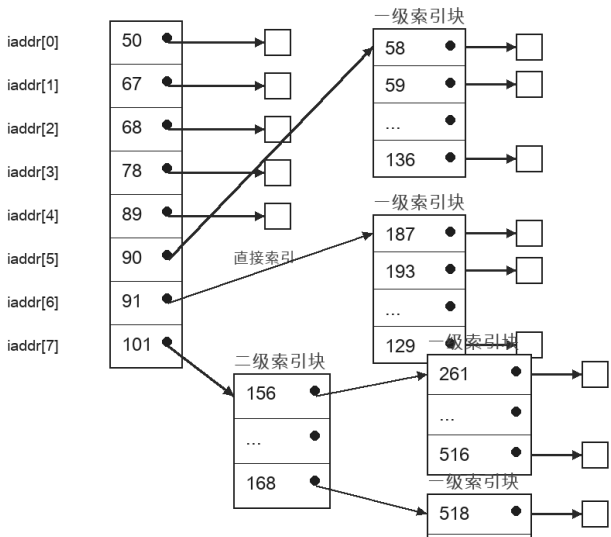


索引节点地址转换解题过程

原题截图

假设文件系统采用索引节点管理，目录索引节点有8个地址项*iaddr*[0]~*iaddr*[7]，每个地址项大小为4字节。*iaddr*[0]~*iaddr*[4]采用直接地址索引，*iaddr*[5]和*iaddr*[6]采用一级间接地址索引，*iaddr*[7]采用二级间接地址索引。假设磁盘索引块和磁盘数据块大小均为1KB字节，文件File1的索引节点如图所示。若用户访问文件File1中逻辑块号为5和261的信息，则对应的物理块号分别为（ ）；101号物理块存放的是（ ）。

索引节点示意图（按题图内容重绘）



参考答案截图

解析

根据题意，磁盘索引块为1KB，每个地址项大小为4B，故每个磁盘索引块可存放 $1024/4=256$ 个物理块地址。又因为文件索引节点中有8个地址项，其中5个地址项为直接地址索引，这意味着逻辑块号为0~4的为直接地址索引；2个地址项是一级间接地址索引，其中第一个地址项指出的物理块中是一张一级间接地址索引表，存放逻辑块号为5~260对应的物理块号，第二个地址项指出的物理块中是另一张一级间接地址索引表，存放逻辑块号为261~516对应的物理块号。经上述分析，逻辑块号为5的信息应该存放在58号物理块中，逻辑块号为261的信息应该存放在187号物理块中。

由题中可知，*iaddr*[7]采用二级间接地址索引，且*iaddr*[7]中存放的物理块号为101。1个地址项是二级间接地址索引，这意味着该地址项指出的物理块中存放的是256个一级间接地址索引表，故101号物理块存放的是二级间接地址索引表。

题目结论

- 文件 File1 中逻辑块号为 5 的信息，对应的物理块号是 58。
- 文件 File1 中逻辑块号为 261 的信息，对应的物理块号是 187。
- 101 号物理块中存放的是二级间接地址索引表。

已知条件

题目给出：

- 文件系统采用索引节点管理。

- 目标索引节点有 8 个地址项：iaddr[0] 到 iaddr[7]。
- 每个地址项大小为 4B。
- iaddr[0] 到 iaddr[4] 采用直接地址索引。
- iaddr[5]、iaddr[6] 采用一级间接地址索引。
- iaddr[7] 采用二级间接地址索引。
- 磁盘索引块大小为 1KB。
- 磁盘数据块大小为 1KB。

第一步：计算一个索引块能存多少个地址

磁盘索引块大小为 1KB = 1024B，每个地址项大小为 4B。

因此，一个索引块可以存放的地址项数量为：

$$1024 / 4 = 256$$

也就是说，一个一级间接地址索引块可以指向 256 个数据块。

第二步：划分逻辑块号范围

直接地址索引

iaddr[0] 到 iaddr[4] 是直接地址索引，共 5 个地址项。

因此：

逻辑块 0 -> iaddr[0]
逻辑块 1 -> iaddr[1]
逻辑块 2 -> iaddr[2]
逻辑块 3 -> iaddr[3]
逻辑块 4 -> iaddr[4]

所以逻辑块号 0 到 4 使用直接地址索引。

第一个一级间接地址索引

iaddr[5] 是一级间接地址索引。

它本身不直接指向数据块，而是指向一个索引块。该索引块中有 256 个地址项，每个地址项再指向一个数据块。

由于前 5 个逻辑块已经由直接地址索引表示，所以 iaddr[5] 覆盖：

逻辑块 5 ~ 260

计算方式：

起始逻辑块号 = 5
结束逻辑块号 = 5 + 256 - 1 = 260

第二个一级间接地址索引

iaddr[6] 也是一级间接地址索引。

它继续覆盖后面的 256 个逻辑块：

逻辑块 261 ~ 516

计算方式：

起始逻辑块号 = 261

结束逻辑块号 = $261 + 256 - 1 = 516$

二级间接地址索引

iaddr[7] 是二级间接地址索引。

它指向的物理块不是数据块，也不是直接的数据块地址表，而是一张二级间接地址索引表。该表中的每个地址项再指向一个一级间接地址索引块。

因此，图中 iaddr[7] = 101 表示：

101 号物理块中存放的是二级间接地址索引表

第三步：求逻辑块 5 的物理块号

逻辑块号 5 属于第一个一级间接地址索引范围：

iaddr[5] 覆盖逻辑块 5 ~ 260

逻辑块 5 是该范围内的第 1 个逻辑块，也就是 iaddr[5] 所指向索引块中的第 1 个地址项。

根据题图，该地址项指向的物理块号为：

58

所以：

逻辑块 5 -> 物理块 58

第四步：求逻辑块 261 的物理块号

逻辑块号 261 属于第二个一级间接地址索引范围：

iaddr[6] 覆盖逻辑块 261 ~ 516

逻辑块 261 是该范围内的第 1 个逻辑块，也就是 iaddr[6] 所指向索引块中的第 1 个地址项。

根据题图，该地址项指向的物理块号为：

187

所以：

逻辑块 261 -> 物理块 187

答案

逻辑块号 5 对应的物理块号：58

逻辑块号 261 对应的物理块号：187

101 号物理块中存放的是：二级间接地址索引表

易错点

1. 不要把 `iaddr[5]`、`iaddr[6]` 中的值当作数据块号。它们是一级间接索引块的物理块号。
2. 一个索引块能存放多少个地址项，要用“索引块大小 / 地址项大小”计算，即 $1024 / 4 = 256$ 。
3. 直接索引有 5 项，所以逻辑块号从 0 到 4 才是直接索引，逻辑块号 5 已经进入一级间接索引。
4. `iaddr[7]` 是二级间接索引，因此 101 号物理块中存放的是索引表，不是文件数据。